PADHAKU
गणित मंजरी · कक्षा 9 गणित



अ ध्या य 4

बीजीय सर्वसमिकाओं का अन्वेषण

NCERT अभ्यास के उत्तर

4.1 भूमिका	2 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 4.2 सर्वसमिकाओं का दृश्यांकन	3 प्रश्न
प्रश्नावली 4.1	9 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 4.3 सर्वसमिकाओं का उपयोग करके बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना	1 प्रश्न
प्रश्नावली 4.2	9 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 4.4 कुछ अन्य सर्वसमिकाएँ	1 प्रश्न
प्रश्नावली 4.3	14 प्रश्न
4.4 कुछ अन्य सर्वसमिकाएँ · चित्र 4.5 और सोचिए और विचार कीजिए	3 प्रश्न
सोचिए और विचार कीजिए · 4.5 बीजीय टाइलों का उपयोग करके गुणनखंड करना	5 प्रश्न
प्रश्नावली 4.4	17 प्रश्न

✨ चित्र, आकृति या ग्राफ़ अपनी कॉपी में बनाएँ और उत्तर के साथ लगाकर लिखें।
© Padhaku's Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ 4.1 भूमिका

? **तीन क्रमागत वर्ग संख्याएँ 9, 16, 25 लीजिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी वर्ग संख्या के योगफल में से मध्य की वर्ग संख्या का दोगुना घटाइए।**

✔ उत्तर

$(9 + 25) - (2 \times 16)$

$= 34 - 32$

$= \mathbf{2}$

सोचिए और विचार कीजिए **इस प्रकार के और अधिक प्रतिरूप खोजने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए, चार क्रमागत वर्ग लेकर देखिए कि क्या आप कोई प्रतिरूप ढूँढ़ पाते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

चार क्रमागत वर्ग लीजिए, जैसे 1, 4, 9, 16।

(सबसे छोटा + सबसे बड़ा) − (बीच के दोनों वर्गों का योग) = $(1 + 16) - (4 + 9) = 17 - 13 = 4$

जाँच: 4, 9, 16, 25 → $(4 + 25) - (9 + 16) = 29 - 25 = 4$

प्रमाण: $n^2 + (n + 3)^2 - (n + 1)^2 - (n + 2)^2$

$= n^2 + n^2 + 6n + 9 - n^2 - 2n - 1 - n^2 - 4n - 4$

$= 4$

उत्तर सदैव 4 आता है।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 4.2 सर्वसमिकाओं का दृश्यांकन

1 **यदि $(a + b)^2 < a^2 + b^2$ है, तो a और b के विषय में आप क्या कह सकते हैं?**

✔ उत्तर

$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$, इसलिए अंतर $2ab$ से तय होता है।

$(a + b)^2 < a^2 + b^2$ तब होगा जब $2ab < 0$, अर्थात **$ab < 0$: a और b के चिह्न विपरीत हैं** (एक धनात्मक, एक ऋणात्मक)।

2 **यदि $(a + b)^2 > a^2 + b^2$ है, तो a और b के विषय में आप क्या कह सकते हैं?**

✔ उत्तर

$(a + b)^2 > a^2 + b^2$ तब होगा जब $2ab > 0$, अर्थात **$ab > 0$: a और b के चिह्न समान हैं** (दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक)।

3 **कब $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ होगा?**

✔ उत्तर

जब $2ab = 0$, अर्थात **$a = 0$ या $b = 0$**।

❓ प्रश्नावली 4.1

1 (i) **विस्तार कीजिए: $(7x + 4y)^2$**

✔ उत्तर

$(7x)^2 + 2(7x)(4y) + (4y)^2$

$= \mathbf{49x^2 + 56xy + 16y^2}$

1 (ii) **विस्तार कीजिए: $(7/5\ x + 3/2\ y)^2$**

✔ उत्तर

$(7/5\ x)^2 + 2(7/5\ x)(3/2\ y) + (3/2\ y)^2$

$= \mathbf{49/25\ x^2 + 21/5\ xy + 9/4\ y^2}$

1 (iii) **विस्तार कीजिए: $(2.5p + 1.5q)^2$**

✔ उत्तर

$(2.5p)^2 + 2(2.5p)(1.5q) + (1.5q)^2$

$= \mathbf{6.25p^2 + 7.5pq + 2.25q^2}$

1 (iv) **विस्तार कीजिए: $(3/4\ s + 8t)^2$**

✔ उत्तर

$(3/4\ s)^2 + 2(3/4\ s)(8t) + (8t)^2$

$= \mathbf{9/16\ s^2 + 12st + 64t^2}$

1 (v) **विस्तार कीजिए: $(x + 1/(2y))^2$**

✔ उत्तर

$x^2 + 2(x)(1/(2y)) + (1/(2y))^2$

$= \mathbf{x^2 + x/y + 1/(4y^2)}$

1 (vi) **विस्तार कीजिए: $(1/x + 1/y)^2$**

✔ उत्तर

$(1/x)^2 + 2(1/x)(1/y) + (1/y)^2$

$= \mathbf{1/x^2 + 2/(xy) + 1/y^2}$

2 (i) **$(64)^2$ का मान ज्ञात कीजिए**

✔ उत्तर

$(60 + 4)^2 = 60^2 + 2 \times 60 \times 4 + 4^2$

$= 3600 + 480 + 16 =$ **4096**

2 (ii) **$(105)^2$ का मान ज्ञात कीजिए**

✔ उत्तर

$(100 + 5)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 5 + 5^2$

$= 10000 + 1000 + 25 =$ **11025**

2 (iii) **$(205)^2$ का मान ज्ञात कीजिए**

✔ उत्तर

$(200 + 5)^2 = 200^2 + 2 \times 200 \times 5 + 5^2$

$= 40000 + 2000 + 25 =$ **42025**

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 4.3 सर्वसमिकाओं का उपयोग करके बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना

1 **यदि हम $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ में b के स्थान पर $-b$ रखें, तो क्या होगा?**

✔ उत्तर

$(a + (-b))^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, जो एक सर्वसमिका भी है।

❓ प्रश्नावली 4.2

1 (i) **पूर्णतः गुणनखंडन कीजिए: $9x^2 + 24xy + 16y^2$**

✔ उत्तर

$= (3x)^2 + 2(3x)(4y) + (4y)^2$

$=$ **$(3x + 4y)^2$**

1 (ii) **पूर्णतः गुणनखंडन कीजिए: $4s^2 + 20st + 25t^2$**

✔ उत्तर

$= (2s)^2 + 2(2s)(5t) + (5t)^2$

$=$ **$(2s + 5t)^2$**

1 (iii) **पूर्णतः गुणनखंडन कीजिए: $49x^2 + 28xy + 4y^2$**

✔ उत्तर

$= (7x)^2 + 2(7x)(2y) + (2y)^2$

$= \mathbf{(7x + 2y)^2}$

1 (iv) **पूर्णतः गुणनखंडन कीजिए: $64p^2 + 32/3\ pq + 4/9\ q^2$**

✔ उत्तर

$= (8p)^2 + 2(8p)(2/3\ q) + (2/3\ q)^2$

$= \mathbf{(8p + 2/3\ q)^2}$

1 (v) **पूर्णतः गुणनखंडन कीजिए: $3a^2 + 4ab + 4/3\ b^2$**

✔ उत्तर

1/3 को सार्व गुणनखंड के रूप में बाहर निकालिए: $= 1/3\ (9a^2 + 12ab + 4b^2)$

$= 1/3\ [(3a)^2 + 2(3a)(2b) + (2b)^2]$

$= \mathbf{1/3\ (3a + 2b)^2}$

(यह $3(a + 2/3\ b)^2$ के समान है।)

1 (vi) **पूर्णतः गुणनखंडन कीजिए: $9/5\ s^2 + 6sv + 5v^2$**

✔ उत्तर

1/5 बाहर निकालिए: $= 1/5\ (9s^2 + 30sv + 25v^2)$

$= 1/5\ [(3s)^2 + 2(3s)(5v) + (5v)^2]$

$= 1/5\ (3s + 5v)^2$

2 (i) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ का उपयोग करके $(79)^2$ ज्ञात कीजिए

✔ उत्तर

$(80 - 1)^2 = 6400 - 160 + 1 =$ **6241**

2 (ii) $(193)^2$ ज्ञात कीजिए

✔ उत्तर

$(200 - 7)^2 = 40000 - 2800 + 49 =$ **37249**

2 (iii) $(299)^2$ ज्ञात कीजिए

✔ उत्तर

$(300 - 1)^2 = 90000 - 600 + 1 =$ **89401**

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 4.4 कुछ अन्य सर्वसमिकाएँ

1 चित्र 4.4 में दर्शाए गए वर्गों और आयतों को चिह्नित कीजिए, जिससे यह सर्वसमिका $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$ को दर्शाए।

✔ उत्तर

बड़े वर्ग की भुजा $a + b + c$ है; यह $3 \times 3 = 9$ भागों में बँटा है।

a	b	c

a	a^2	ab	ac
b	ab	b^2	bc
c	ac	bc	c^2

कुल = $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$ = **$(a + b + c)^2$**।

❓ प्रश्नावली 4.3

1 (i) 117^2 ज्ञात कीजिए

✔ उत्तर

$(100 + 10 + 7)^2 = 100^2 + 10^2 + 7^2 + 2(100)(10) + 2(10)(7) + 2(100)(7)$

$= 10000 + 100 + 49 + 2000 + 140 + 1400 =$ **13689**

1 (ii) 78^2 ज्ञात कीजिए

✔ उत्तर

$(80 - 2)^2 = 6400 - 320 + 4 =$ **6084**

1 (iii) 198^2 ज्ञात कीजिए

✔ उत्तर

$(200 - 2)^2 = 40000 - 800 + 4 =$ **39204**

1 (iv) **214^2 ज्ञात कीजिए**

✔ उत्तर

$(200 + 10 + 4)^2 = 40000 + 100 + 16 + 4000 + 80 + 1600 =$ **45796**

1 (v) **1104^2 ज्ञात कीजिए**

✔ उत्तर

$(1100 + 4)^2 = 1210000 + 2 \times 1100 \times 4 + 16$

$= 1210000 + 8800 + 16 =$ **1218816**

1 (vi) **1120^2 ज्ञात कीजिए**

✔ उत्तर

$(1000 + 100 + 20)^2 = 1000000 + 10000 + 400 + 200000 + 4000 + 40000$

$=$ **1254400**

1104 के लिए $(a + b)^2$, 78 और 198 के लिए $(a - b)^2$ तथा 117, 214, 1120 के लिए $(a + b + c)^2$ सुविधाजनक है।

2 (i) **गुणनखंड कीजिए: $16y^2 - 24y + 9$**

✔ उत्तर

$= (4y)^2 - 2(4y)(3) + 3^2$

$=$ **$(4y - 3)^2$**

2 (ii) **गुणनखंड कीजिए: $9/4\ s^2 + 6st + 4t^2$**

✔ उत्तर

$= (3/2\ s)^2 + 2(3/2\ s)(2t) + (2t)^2$

$= \mathbf{(3/2\ s + 2t)^2}$

2 (iii) **गुणनखंड कीजिए: $m^2/9 + mk/3 + k^2/4 + 3nk + 2mn + 9n^2$**

✔ उत्तर

वर्ग: $(m/3)^2$, $(k/2)^2$, $(3n)^2$

$2(m/3)(k/2) = mk/3$, $2(k/2)(3n) = 3nk$, $2(3n)(m/3) = 2mn$

$= \mathbf{(m/3 + k/2 + 3n)^2}$

2 (iv) **गुणनखंड कीजिए: $p^2/16 - 2 + 16/p^2$**

✔ उत्तर

$= (p/4)^2 - 2(p/4)(4/p) + (4/p)^2$

$= \mathbf{(p/4 - 4/p)^2}$

2 (v) **गुणनखंड कीजिए: $9a^2 + 4b^2 + c^2 - 12ab + 6ac - 4bc$**

✔ उत्तर

वर्ग: $(3a)^2$, $(2b)^2$, c^2। चिह्नों से पता चलता है कि b के साथ ऋण चिह्न है।

$2(3a)(-2b) = -12ab$, $2(3a)(c) = 6ac$, $2(-2b)(c) = -4bc$

$= \mathbf{(3a - 2b + c)^2}$

3 (i) **विस्तार कीजिए: $(p + 3q + 7r)^2$**

✔ उत्तर

$p^2 + (3q)^2 + (7r)^2 + 2(p)(3q) + 2(3q)(7r) + 2(7r)(p)$

$= \mathbf{p^2 + 9q^2 + 49r^2 + 6pq + 42qr + 14pr}$

3 (ii) **विस्तार कीजिए: $(3x - 2y + 4z)^2$**

✔ उत्तर

$(3x)^2 + (-2y)^2 + (4z)^2 + 2(3x)(-2y) + 2(-2y)(4z) + 2(4z)(3x)$

$= \mathbf{9x^2 + 4y^2 + 16z^2 - 12xy - 16yz + 24xz}$

4 **क्या यह एक सर्वसमिका है? $(a + b - c)^2 + (a - b + c)^2 + (a - b - c)^2 = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$**

✔ उत्तर

$(a + b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca$

$(a - b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$

$(a - b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca$

योग $= 3a^2 + 3b^2 + 3c^2 - 2ab - 2bc - 2ca$

यह सभी मानों के लिए $2a^2 + 2b^2 + 2c^2$ के बराबर नहीं है। उदाहरण: a = 1, b = 0, c = 0 लेने पर बायाँ पक्ष = 3, दायाँ पक्ष = 2।

नहीं, यह सर्वसमिका नहीं है।

🤔 4.4 कुछ अन्य सर्वसमिकाएँ · चित्र 4.5 और सोचिए और विचार कीजिए

? **चित्र 4.5 को देखिए। सर्वसमिका $a^2 = (a + b)(a - b) + b^2$ को स्वयं के लिए सिद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

a भुजा वाला एक वर्ग लीजिए (क्षेत्रफल a^2)।

नीचे से b चौड़ाई की एक पट्टी काटिए। यह a × b है। इसे (a − b) × b के एक टुकड़े और b × b के एक वर्ग में काटिए।

(a − b) × b वाले टुकड़े को दाईं ओर लगाइए। अब (a + b) और (a − b) भुजाओं वाला एक आयत बन जाता है।

b × b का छोटा वर्ग बच जाता है।

अतः **$a^2 = (a + b)(a - b) + b^2$**।

1 **उपयुक्त सर्वसमिका का उपयोग करके गणना कीजिए: (i) 35^2 (ii) 65^2 (iii) 85^2 (iv) 105^2। क्या आपने किसी रोचक प्रतिरूप का अवलोकन किया?**

✔ उत्तर

$a^2 = (a + 5)(a - 5) + 5^2$ का उपयोग कीजिए:

(i) $35^2 = 40 \times 30 + 25 =$ **1225**

(ii) $65^2 = 70 \times 60 + 25 =$ **4225**

(iii) $85^2 = 90 \times 80 + 25 =$ **7225**

(iv) $105^2 = 110 \times 100 + 25 =$ **11025**

प्रतिरूप: 5 पर समाप्त होने वाली संख्या में 5 से पहले वाली संख्या को उसकी अगली संख्या से गुणा कीजिए और उसके बाद 25 लिखिए (जैसे $6 \times 7 = 42 \rightarrow 4225$)।

2 **चित्र 4.6 में दी गई चित्रों की दो पंक्तियों का अवलोकन कीजिए। ये एक बीजीय सर्वसमिका को दर्शाती हैं। इसकी पहचान कीजिए।**

✔ उत्तर

पहली पंक्ति: $a + b + c$, $a + b - c$, $a - b + c$, $a - b - c$ भुजाओं वाले वर्ग।

दूसरी पंक्ति: $2a$, $2b$, $2c$ भुजाओं वाले वर्ग।

$$(a + b + c)^2 + (a + b - c)^2 + (a - b + c)^2 + (a - b - c)^2 = (2a)^2 + (2b)^2 + (2c)^2$$

जाँच: चारों वर्गों से $4a^2 + 4b^2 + 4c^2$ मिलता है; ab, bc, ca वाले सभी पद कट जाते हैं (दो + और दो −)।

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 4.5 बीजीय टाइलों का उपयोग करके गुणनखंड करना

1 **मान लीजिए, $7x$ को $2x + 5x$ के रूप में विभाजित किया जाता है; क्या तब भी समान प्रकार की आयताकार व्यवस्था बनाई जा सकती है? अन्य संभावनाओं पर विचार कीजिए और परीक्षण कीजिए।**

✔ उत्तर

नहीं। एक ओर 2 और दूसरी ओर 5 x-टाइलें हों, तो इकाई टाइलें 2 × 5 = 10 के व्यूह में आनी चाहिए, पर हमारे पास 12 हैं।

अन्य विभाजन: 1x + 6x के लिए 6 टाइलें, 2x + 5x के लिए 10 टाइलें चाहिए। केवल **3x + 4x** से 3 × 4 = 12 मिलता है।

अतः केवल 3x + 4x से आयत बनता है: (x + 3)(x + 4)।

2 **बीजीय टाइलों का उपयोग करते हुए x + 2 और x + 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

एक x^2-टाइल, एक ओर 2 x-टाइलें, दूसरी ओर 3 x-टाइलें और कोने में 2 × 3 = 6 इकाई टाइलें।

$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6$

3 **$x^2 + 11x + 30$ के लिए बीजीय टाइलों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि आप उसके गुणनखंडों को देख सकें।**

✔ उत्तर

11x को 5x + 6x में बाँटिए (क्योंकि 5 × 6 = 30)।

x^2-टाइल रखिए, दाईं ओर 5 x-टाइलें, नीचे 6 x-टाइलें और 30 इकाई टाइलें 5 × 6 के व्यूह में।

आयत की भुजाएँ x + 5 और x + 6 हैं: **$x^2 + 11x + 30 = (x + 5)(x + 6)$**

4 **$(x + 3)(x + 4) = x^2 + 7x + 12$ और $(x + 6)(x + 7) = x^2 + 13x + 42$ है। इस प्रतिरूप का व्यापकीकरण करके $(x + a)(x + b)$ का व्यंजक ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

x का गुणांक = संख्याओं का योग; अचर पद = गुणनफल।

$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

5 **रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए: $(px + a)(qx + b) =$ (___)x^2 + (___)x + ___। वितरण गुणधर्म से अपने उत्तर की जाँच कीजिए।**

✔ उत्तर

$(px + a)(qx + b) = px(qx) + px(b) + a(qx) + ab$

$= \mathbf{(pq)x^2 + (pb + aq)x + ab}$

उदाहरण (चित्र 4.8): $(2x + 3)(3x + 1) = 6x^2 + 2x + 9x + 3 = 6x^2 + 11x + 3$।

❓ प्रश्नावली 4.4

1 (i) **$s^2 - 11s + 24 =$ (____)(____)**

✔ उत्तर

$a + b = -11$ और $ab = 24$ चाहिए → -3 और -8।

$s^2 - 11s + 24 = (s - 3)(s - 8)$

1 (ii) $(____)(x + 1) = 3x^2 - 4x - 7$

✔ उत्तर

$(3x - 7)(x + 1) = 3x^2 + 3x - 7x - 7 = 3x^2 - 4x - 7$ ✓

$(3x - 7)(x + 1)$

1 (iii) $10x^2 - 11x - 6 = (2x - ___)(___ + 2)$

✔ उत्तर

$(2x - 3)(5x + 2) = 10x^2 + 4x - 15x - 6 = 10x^2 - 11x - 6$ ✓

$(2x - 3)(5x + 2)$

1 (iv) $6x^2 + 7x + 2 = (____)(____)$

✔ उत्तर

$(2x + 1)(3x + 2) = 6x^2 + 4x + 3x + 2 = 6x^2 + 7x + 2$ ✓

$(2x + 1)(3x + 2)$

2 (i) $(41)^2$

✔ उत्तर

$(40 + 1)^2 = 1600 + 80 + 1 =$ **1681**

2 (ii) $(27)^2$

✔ उत्तर

$(30 - 3)^2 = 900 - 180 + 9 = \mathbf{729}$

2 (iii) 23×17

✔ उत्तर

$(20 + 3)(20 - 3) = 20^2 - 3^2 = 400 - 9 = \mathbf{391}$

2 (iv) $(135)^2$

✔ उत्तर

$(130 + 5)^2 = 16900 + 1300 + 25 = \mathbf{18225}$

2 (v) $(97)^2$

✔ उत्तर

$(100 - 3)^2 = 10000 - 600 + 9 = \mathbf{9409}$

2 (vi) 18×29

✔ उत्तर

$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ में $x = 20$, $a = -2$, $b = 9$ रखिए:

$= 400 + 7 \times 20 + (-18) = 400 + 140 - 18 = \mathbf{522}$

2 (vii) **34 × 43**

✔ उत्तर

$x = 40$, $a = -6$, $b = 3$:

$= 1600 + (-3) \times 40 + (-18) = 1600 - 120 - 18$

$= \mathbf{1462}$

2 (viii) **$(205)^2$**

✔ उत्तर

$(200 + 5)^2 = 40000 + 2000 + 25 = \mathbf{42025}$

3 (i) **गुणनखंड कीजिए: $9a^2 + b^2 + 4c^2 - 6ab + 12ac - 4bc$**

✔ उत्तर

वर्ग: $(3a)^2$, b^2, $(2c)^2$। $2(3a)(-b) = -6ab$, $2(3a)(2c) = 12ac$, $2(-b)(2c) = -4bc$

$= \mathbf{(3a - b + 2c)^2}$

3 (ii) **गुणनखंड कीजिए: $16s^2 + 25t^2 - 40st$**

✔ उत्तर

$= (4s)^2 - 2(4s)(5t) + (5t)^2 = \mathbf{(4s - 5t)^2}$

3 (iii) **गुणनखंड कीजिए: $r^2 - r - 42$**

✔ उत्तर

$a + b = -1$ और $ab = -42$ चाहिए → -7 और 6।

$= \mathbf{(r - 7)(r + 6)}$

3 (iv) **गुणनखंड कीजिए: $49g^2 + 14gh + h^2$**

✔ उत्तर

$= (7g)^2 + 2(7g)(h) + h^2 = \mathbf{(7g + h)^2}$

3 (v) **गुणनखंड कीजिए: $64u^2 + 121v^2 + 4w^2 - 176uv - 32uw + 44vw$**

✔ उत्तर

वर्ग: $(8u)^2$, $(11v)^2$, $(2w)^2$।

$2(8u)(-11v) = -176uv$, $2(8u)(-2w) = -32uw$, $2(-11v)(-2w) = 44vw$

$= \mathbf{(8u - 11v - 2w)^2}$

सोचिए और विचार कीजिए · 4.6 बीजीय टाइलों के उपयोग के बिना गुणनखंडन

1 **जेम्स: $(a - b)^2(a + b) = (a^2 - 2ab + b^2)(a + b)$**
रेशमा: $(a - b)^2(a + b) = (a - b)[(a - b)(a + b)]$
$= (a - b)(a^2 - b^2)$
आपके अनुसार कौन सही है और क्यों?

✔ उत्तर

जेम्स: $(a^2 - 2ab + b^2)(a + b) = a^3 + a^2b - 2a^2b - 2ab^2 + ab^2 + b^3 = a^3 - a^2b - ab^2 + b^3$

रेशमा: $(a - b)(a^2 - b^2) = a^3 - ab^2 - a^2b + b^3$

दोनों सही हैं; दोनों से $a^3 - a^2b - ab^2 + b^3$ मिलता है। रेशमा की विधि छोटी है क्योंकि उसमें सर्वसमिका $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ का उपयोग हुआ है।

⭐ 4.7 नई सर्वसमिकाएँ ज्ञात करना

? अनुमान लगाइए कि $(x + y)(x^2 - xy + y^2)$ क्या होगा।

✔ उत्तर

$= x^3 - x^2y + xy^2 + x^2y - xy^2 + y^3$

$= \mathbf{x^3 + y^3}$

सोचिए और विचार कीजिए **$x - y$, $x^2 - y^2$ और $x^3 - y^3$ का सार्व गुणनखंड है। क्या $x - y$, $x^4 - y^4$ का भी गुणनखंड है? $x^5 - y^5$ के विषय में आपका क्या विचार है?**

✔ उत्तर

$x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2) = \mathbf{(x - y)(x + y)(x^2 + y^2)}$, अतः हाँ।

$x^5 - y^5 = \mathbf{(x - y)(x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4)}$, अतः हाँ, $x - y$, $x^5 - y^5$ का भी गुणनखंड है।

(गुणा करके जाँचिए: बीच के सभी पद कट जाते हैं।)

🤔 सोचिए और विचार कीजिए · 4.8 परिमेय व्यंजकों का सरलीकरण

1 **सरल कीजिए: $(36s^2 - 12st + t^2)/(t^2 + 2ts - 48s^2) = (6s - t)^2/((___ + ___)(___ + ___))$**

✔ उत्तर

$t^2 + 2ts - 48s^2$: ऐसी दो संख्याएँ चाहिए जिनका योग 2 और गुणनफल −48 हो → 8 और −6।

$t^2 + 2ts - 48s^2 =$ **$(t + 8s)(t - 6s)$**

$(6s - t)^2 = (t - 6s)^2$, इसलिए एक $(t - 6s)$ काटिए:

$=$ **$(t - 6s)/(t + 8s)$**

❓ प्रश्नावली 4.5

1 (i) **$(3p^2 - 3pq - 18q^2)/(p^2 + 3pq - 10q^2)$**

💡 नमूना उत्तर

अंश $= 3(p^2 - pq - 6q^2) = 3(p - 3q)(p + 2q)$

हर $= (p + 5q)(p - 2q)$

$=$ **$3(p - 3q)(p + 2q) / ((p + 5q)(p - 2q))$**

कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही सरलतम रूप है।

1 (ii) **$(n^3 - 3n^2m + 3nm^2 - m^3)/(5m^2 - 10mn + 5n^2)$**

✔ उत्तर

अंश $= (n - m)^3$

हर = $5(m^2 - 2mn + n^2) = 5(n - m)^2$

= **$(n - m)/5$**

1 (iii) **$(w^3 - v^3 + x^3 + 3wvx)/(w^2 + v^2 + x^2 - 2wv - 2vx + 2wx)$**

✔ उत्तर

अंश = $w^3 + (-v)^3 + x^3 - 3(w)(-v)(x) = (w - v + x)(w^2 + v^2 + x^2 + wv + vx - wx)$

हर = $(w - v + x)^2$

= **$(w^2 + v^2 + x^2 + wv + vx - wx)/(w - v + x)$**

1 (iv) **$(4y^2 - 20yz + 25z^2)/(25z^2 - 4y^2)$**

✔ उत्तर

अंश = $(5z - 2y)^2$

हर = $(5z - 2y)(5z + 2y)$

= **$(5z - 2y)/(5z + 2y)$**

1 (v) **$(x^2 + x - 6)(x^2 - 7x + 12) / ((x^2 - 6x + 8)(x^2 - 9))$**

✔ उत्तर

$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$; $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$

$x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$; $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$

सभी गुणनखंड कट जाते हैं: = **1**

1 (vi) **$(p^4 - 16)/(p^2 - 4p + 4)$**

✔ उत्तर

$p^4 - 16 = (p^2 - 4)(p^2 + 4) = (p - 2)(p + 2)(p^2 + 4)$

$p^2 - 4p + 4 = (p - 2)^2$

$= \mathbf{(p + 2)(p^2 + 4)/(p - 2)}$

उदाहरण 17 **अब इन टुकड़ों का उपयोग करके सायरा का आयत $(x^2 + 8x + 15)$ बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

x × x वाला वर्ग एक कोने में रखिए।

एक ओर 5 x-पट्टियाँ और दूसरी ओर 3 x-पट्टियाँ लगाइए।

कोने को 15 इकाई वर्गों से 3 × 5 के व्यूह में भरिए।

आयत **(x + 5) × (x + 3)** का बनता है।

❓ अंतिम प्रश्नावली

1 (i) **$(-3x + 4)^2$**

✔ उत्तर

$(-3x)^2 + 2(-3x)(4) + 4^2$

$= \mathbf{9x^2 - 24x + 16}$

1 (ii) **$(2s + 7)(2s - 7)$**

✔ उत्तर

$(2s)^2 - 7^2 = \mathbf{4s^2 - 49}$

1 (iii) **$(p^2 + 1/2)(p^2 - 1/2)$**

✔ उत्तर

$(p^2)^2 - (1/2)^2 = \mathbf{p^4 - 1/4}$

1 (iv) **$(2n + 7)(2n - 7)$**

✔ उत्तर

$(2n)^2 - 7^2 = \mathbf{4n^2 - 49}$

1 (v) **$(s - 2t)(s^2 + 2st + 4t^2)$**

✔ उत्तर

$(x - y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3$ में $x = s$, $y = 2t$ रखिए:

$= \mathbf{s^3 - 8t^3}$

1 (vi) **$(1/(2r) - 4r)^2$**

✔ उत्तर

$(1/(2r))^2 - 2(1/(2r))(4r) + (4r)^2$

$= \mathbf{1/(4r^2) - 4 + 16r^2}$

1 (vii) $(-3m + 4k - l)^2$

✔ उत्तर

$(-3m)^2 + (4k)^2 + (-l)^2 + 2(-3m)(4k) + 2(4k)(-l) + 2(-l)(-3m)$

$= \mathbf{9m^2 + 16k^2 + l^2 - 24mk - 8kl + 6lm}$

1 (viii) $(x - 1/3\ y)^3$

✔ उत्तर

$x^3 - 3x^2(1/3\ y) + 3x(1/3\ y)^2 - (1/3\ y)^3$

$= \mathbf{x^3 - x^2y + 1/3\ xy^2 - 1/27\ y^3}$

1 (ix) $(7/2\ k - 2/3\ m)^3$

✔ उत्तर

$(7/2\ k)^3 - 3(7/2\ k)^2(2/3\ m) + 3(7/2\ k)(2/3\ m)^2 - (2/3\ m)^3$

$= 343/8\ k^3 - 3 \times 49/4 \times 2/3\ k^2m + 3 \times 7/2 \times 4/9\ km^2 - 8/27\ m^3$

$= \mathbf{343/8\ k^3 - 49/2\ k^2m + 14/3\ km^2 - 8/27\ m^3}$

2 (i) 17×21

✔ उत्तर

$(19 - 2)(19 + 2) = 19^2 - 2^2 = 361 - 4 = \mathbf{357}$

2 (ii) 104×96

✔ उत्तर

$(100 + 4)(100 - 4) = 10000 - 16 = \mathbf{9984}$

2 (iii) 24×16

✔ उत्तर

$(20 + 4)(20 - 4) = 400 - 16 = \mathbf{384}$

2 (iv) 147^3

✔ उत्तर

$(150 - 3)^3 = 150^3 - 3(150)^2(3) + 3(150)(3)^2 - 3^3$

$= 3375000 - 202500 + 4050 - 27 = \mathbf{3176523}$

2 (v) 199^3

✔ उत्तर

$(200 - 1)^3 = 8000000 - 3(40000)(1) + 3(200)(1) - 1$

$= 8000000 - 120000 + 600 - 1 = \mathbf{7880599}$

2 (vi) 127^3

✔ उत्तर

$(120 + 7)^3 = 120^3 + 3(120)^2(7) + 3(120)(7)^2 + 7^3$

$= 1728000 + 302400 + 17640 + 343 =$ **2048383**

2 (vii) $(-107)^3$

✔ उत्तर

$(-107)^3 = -(100 + 7)^3 = -(1000000 + 210000 + 14700 + 343)$

$=$ **-1225043**

2 (viii) $(-299)^3$

✔ उत्तर

$(-299)^3 = -(300 - 1)^3 = -(27000000 - 270000 + 900 - 1)$

$=$ **-26730899**

3 (i) $4y^2 + 1 + 1/(16y^2)$

✔ उत्तर

$= (2y)^2 + 2(2y)(1/(4y)) + (1/(4y))^2$

$=$ **$(2y + 1/(4y))^2$**

3 (ii) $9m^2 - 1/(25n^2)$

✔ उत्तर

$= (3m)^2 - (1/(5n))^2$

$= \mathbf{(3m + 1/(5n))(3m - 1/(5n))}$

3 (iii) $27b^3 - 1/(64b^3)$

✔ उत्तर

$= (3b)^3 - (1/(4b))^3$। $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$ का उपयोग कीजिए:

$= \mathbf{(3b - 1/(4b))(9b^2 + 3/4 + 1/(16b^2))}$

3 (iv) $x^2 + 5x/6 + 1/6$

✔ उत्तर

$a + b = 5/6$ और $ab = 1/6$ चाहिए → $1/2$ और $1/3$।

$= \mathbf{(x + 1/2)(x + 1/3)}$

3 (v) $27u^3 - 1/125 - 27u^2/5 + 9u/25$

✔ उत्तर

$= (3u)^3 - 3(3u)^2(1/5) + 3(3u)(1/5)^2 - (1/5)^3$

$= \mathbf{(3u - 1/5)^3}$

3 (vi) $64y^3 + z^3/125$

✔ उत्तर

$= (4y)^3 + (z/5)^3$। $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$ का उपयोग कीजिए:

$= \mathbf{(4y + z/5)(16y^2 - 4yz/5 + z^2/25)}$

3 (vii) $p^3 + 27q^3 + r^3 - 9pqr$

✔ उत्तर

$= p^3 + (3q)^3 + r^3 - 3(p)(3q)(r)$

$= \mathbf{(p + 3q + r)(p^2 + 9q^2 + r^2 - 3pq - 3qr - pr)}$

3 (viii) $9m^2 - 12m + 4$

✔ उत्तर

$= (3m)^2 - 2(3m)(2) + 2^2 = \mathbf{(3m - 2)^2}$

3 (ix) $9x^3 - 8/3\ y^3 + z^3/3 + 6xyz$

✔ उत्तर

1/3 बाहर निकालिए: $= 1/3\ (27x^3 - 8y^3 + z^3 + 18xyz)$

$= 1/3\ [(3x)^3 + (-2y)^3 + z^3 - 3(3x)(-2y)(z)]$

$= \mathbf{1/3\ (3x - 2y + z)(9x^2 + 4y^2 + z^2 + 6xy + 2yz - 3xz)}$

3 (x) $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 + 12xy + 36yz + 24zx$

✔ उत्तर

वर्ग: $(2x)^2$, $(3y)^2$, $(6z)^2$।

$2(2x)(3y) = 12xy$, $2(3y)(6z) = 36yz$, $2(6z)(2x) = 24zx$

$= \mathbf{(2x + 3y + 6z)^2}$

3 (xi) $27u^3 - 1/216 - 9u^2/2 + u/4$

✔ उत्तर

$= (3u)^3 - 3(3u)^2(1/6) + 3(3u)(1/6)^2 - (1/6)^3$

$= \mathbf{(3u - 1/6)^3}$

4 (i) $(4x^2 + 4x + 1)/(4x^2 - 1)$

✔ उत्तर

$= (2x + 1)^2 / ((2x + 1)(2x - 1))$

$= \mathbf{(2x + 1)/(2x - 1)}$

4 (ii) $9(3a^3 - 24b^3)/(9a^2 - 36b^2)$

✔ उत्तर

अंश $= 27(a^3 - 8b^3) = 27(a - 2b)(a^2 + 2ab + 4b^2)$

हर $= 9(a^2 - 4b^2) = 9(a - 2b)(a + 2b)$

= **$3(a^2 + 2ab + 4b^2)/(a + 2b)$**

4 (iii) **$(s^3 + 125t^3)/(s^2 - 2st - 35t^2)$**

✔ उत्तर

अंश = $(s + 5t)(s^2 - 5st + 25t^2)$

हर = $(s - 7t)(s + 5t)$

= **$(s^2 - 5st + 25t^2)/(s - 7t)$**

5 (i) **आयत का क्षेत्रफल $25a^2 - 30ab + 9b^2$**

✔ उत्तर

= $(5a - 3b)^2$

लंबाई = 5a − 3b, चौड़ाई = 5a − 3b (यह एक वर्ग है)।

5 (ii) **आयत का क्षेत्रफल $36s^2 - 49t^2$**

✔ उत्तर

= $(6s + 7t)(6s - 7t)$

लंबाई = 6s + 7t, चौड़ाई = 6s − 7t

6 (i) **घनाभ का आयतन $6a^2 - 24b^2$**

✔ उत्तर

= $6(a^2 - 4b^2) = 6(a + 2b)(a - 2b)$

लंबाई = a + 2b, चौड़ाई = a − 2b, ऊँचाई = 6 (अन्य विकल्प, जैसे 2, 3(a + 2b), a − 2b भी सही हैं)।

6 (ii) **घनाभ का आयतन $3ps^2 - 15ps + 12p$**

✔ उत्तर

$= 3p(s^2 - 5s + 4) = 3p(s - 1)(s - 4)$

लंबाई = s − 1 (या s − 4), चौड़ाई = s − 4 (या s − 1), ऊँचाई = 3p

7 **गाँव का खेल का मैदान 40 मीटर भुजा वाला वर्ग है। इसके चारों ओर s मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

बाहरी वर्ग की भुजा = $40 + 2s$

मार्ग का क्षेत्रफल = $(40 + 2s)^2 - 40^2 = 1600 + 160s + 4s^2 - 1600$

= **$4s^2 + 160s = 4s(s + 40)$ वर्ग मीटर**

(यदि मार्ग मैदान के भीतर हो: $40^2 - (40 - 2s)^2 = 160s - 4s^2$।)

8 **यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$x + 1/x = 10/3 \rightarrow 3x^2 + 3 = 10x \rightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0$

$3x^2 - 9x - x + 3 = 3x(x - 3) - 1(x - 3) = (3x - 1)(x - 3) = 0$

x = 3 या x = 1/3

9 **एक आयताकार ताल का क्षेत्रफल $2x^2 + 7x + 3$ वर्ग हस्त है। यदि इसकी चौड़ाई $2x + 1$ हस्त है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$2x^2 + 7x + 3 = 2x^2 + 6x + x + 3 = 2x(x + 3) + 1(x + 3) = (2x + 1)(x + 3)$

लंबाई = x + 3 हस्त

10* **यदि $x - 2$ और $x - 1/2$ दोनों $px^2 + 5x + r$ के गुणनखंड हैं, तो दर्शाइए कि $p = r$ है।**

✔ उत्तर

$x - 2$ गुणनखंड है, इसलिए $x = 2$ पर मान 0 है: $4p + 10 + r = 0$ ... (1)

$x - 1/2$ गुणनखंड है, इसलिए $x = 1/2$ पर: $p/4 + 5/2 + r = 0 \rightarrow p + 10 + 4r = 0$ ... (2)

(1) − (2): $3p - 3r = 0$

अतः p = r। (वास्तव में $p = r = -2$।)

11* **यदि $a + b + c = 5$ और $ab + bc + ca = 10$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = -25$ होगा।**

✔ उत्तर

$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$
$= 25 - 20 = 5$
$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
$= 5 \times (5 - 10) = 5 \times (-5) =$ **-25**। सिद्ध हुआ।

12* **व्यंजक के गुणनखंड द्वारा जाँच कीजिए कि सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए $n^3 - n$ सदैव 6 से विभाज्य है। कारण भी बताइए।**

✔ उत्तर

$n^3 - n = n(n^2 - 1) =$ **$(n - 1)\, n\, (n + 1)$**

यह 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है।

किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं में एक सम होती है → 2 से विभाज्य।

किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं में एक 3 का गुणज होती है → 3 से विभाज्य।

अतः गुणनफल $2 \times 3 =$ **6** से विभाज्य है। ($n = 1$ पर मान 0 है, वह भी विभाज्य है।)

13* (i) **$x^3 + y^3 - 12xy + 64$ का मान ज्ञात कीजिए, जब $x + y = -4$**

✔ उत्तर

इसे $x^3 + y^3 + 4^3 - 3(x)(y)(4)$ लिखिए।

$= (x + y + 4)(x^2 + y^2 + 16 - xy - 4y - 4x)$

$x + y + 4 = -4 + 4 = 0$, अतः मान = **0**

13* (ii) $x^3 - 8y^3 - 36xy - 216$ का मान ज्ञात कीजिए, जब $x = 2y + 6$

✔ उत्तर

इसे $x^3 + (-2y)^3 + (-6)^3 - 3(x)(-2y)(-6)$ लिखिए।

$= (x - 2y - 6)(\ldots)$

$x - 2y - 6 = 0$, अतः मान = **0**

🎉 **अध्याय 4 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**